

Energy Advice užduoties ataskaita

Paulius Emanuelis Černius

September 2026

Turiny

1 Duomenų rinkimas	3
2 Antra užduotis	3
3 Trečia užduotis	3
4 Ketvirta užduotis	4
5 Rezultatai	4
6 Papildomai	5
7 Išvados	5

1 Duomenų rinkimas

Duomenų rinkimui buvo sukurta "MeteoAPI" klasė (meteo_api.py), kuri turi du pagrindinius metodus. Pirmas metodas - "get_observations", pagal nustatytus datos režius surenka duomenis iš meteo API, kadangi šis API turi užklausų limitą per laiką, buvo sukurta ir pagalbinis "rate_limit_request" metodas, kuris pagal ankstesniojo metodo nustatytą rinkimo pradžią, paskaičiuoja laukimo laiką, o jį išlaukus dar keletą kartų bando pakartoti užklausą (įvykus kokiam nors nesutapimui) keičiant laukimo ilgį. Kitas metodas - "get_forecasts" duoda prognozės duomenis.

Jog gauti istorinius duomenis reikia nustatyti stotelę, o gaunant prognozę reikia nustatyti miestą. Šias reikšmes galima nustatyti "MeteoAPI" klasės objektui, arba nurodyti kaip metodo parametrą, kuris nėra būtinas, jo nenurodžius bus gaunami duomenys pagal objekte nustatytus kodus.

Surenkant duomenis, jie paverčiami į pandas.DataFrame, abiejais atvejais laiko stulpelis pervadinamas į "timeUtc", kuris paverčiamas į pandas.Datetime, su nustatyta UTC laiko zona, šis stulpelis nustatomas kaip laiko indeksas, taip pat pridedamas ir "timeLocal" stulpelis, kuris toliau naudojamas kai kuriems skaičiavimams ir vaizdavimui.

2 Antra užduotis

Vidutinėms temperatūroms buvo naudojama pandas.DataFrame.mean() metodai. Dienos ir nakties vidurkių radimui buvo atfiltruojami duomenų rinkiniai pagal pandas.dt.hour.between metodą, pirma sukuriant kaukę dienos indeksams ir ją invertuojant gauname nakties indeksus, šiems atrinktiems rinkiniams toliau lengvai gauname vidurkį.

Savaitgaliams gauti buvo pirma atrenkamos savaitgalių dienos pagal pandas.dt.dayofweek, toliau rinkinys sugrupuojamas į savaitgalius, tam pasiekti buvo sukurti savaitės numerio metuose ir metų stulpeliai, pagal kuriuos galima sugrupuoti į atskirus savaitgalius, tam buvo naudojamas ISO kalendorius, jog savaitgalis nebūtų išskaidomas į atskiras savaites, kuomet nauji metai būna per savaitgalį. Toliau lietingos dienos buvo gaudamos susumuojant kritulius iš kiekvieno savaitgalio, jei kritulių kiekis viršija 0, skaitome jog tą dieną lijo.

3 Trečia užduotis

Surenkami savaitės duomenys ir prognozės duomenys, prognozės duomenyse atfiltruojamos reikšmės kurios yra istoriniuose duomenyse, pagal šiuos du rinkinius braižomas grafikas, duomenims išskirti naudojami skirtingi linijų stiliai. Taip pat jog išvengt tarpo prognozės vaizdavimo

rinkinyje buvo pridėtas paskutinis istorinių duomenų taškas, jog grafikas gautųsi sklandus, taip pat vertikalia linija pažymėtas istorinių ir prognozės duomenų riba.

4 Ketvirta užduotis

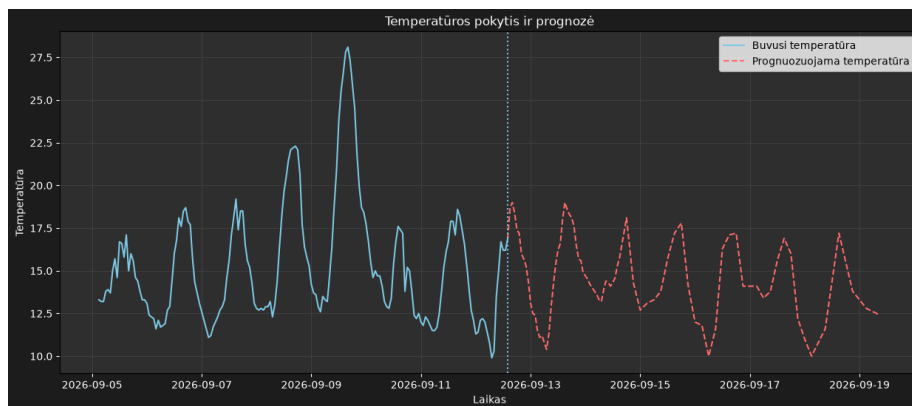
Jog įvygdyti užduotį duomenys buvo išplėsti su `pandas.Series.resample` metodu, toliau jiems išskviečiama funkcija `interpolate`, kurioje metodą nurodome, kaip "time", kas atlieka tiesinę interpoliaciją, atsižvelgiant į laiką.

5 Rezultatai

Antrą užduotį atlikus gauti tokie rezultatai (data nuo praeitų metų rugsėjo 12, iki šių metų rugsėjo 12):

Vidutinė metų temperatūra: 7.39°C
Vidutinė metų dienos temperatūra: 8.85°C
Vidutinė metų nakties temperatūra: 5.66°C
Lietingi savaitgaliai per metus: 32

Trečios užduoties gautas toks istorinių duomenų ir prognozės grafikas:



1 pav.: Užduoties grafikas

6 Papildomai

Kadangi istorinių duomenų rinkimas gali užtrukti ilgai (metų įrašus užtrunka surinkti ~2min), buvo svarstoma implementuoti tam tikrą dinaminę saugyklą, kuri gaunant rezultatus, juos išsaugotų vienam bendram duomenų rinkinyje, ir sekant režius kuriuos jau buvo išsaugojusi anksčiau, siųstų užklausas į API tik tiems duomenims kurių trūksta. Ši užduotis buvo pasilikta galui, jei būtų likę laiko, tačiau dėl artėjančio užduoties termino, šis papildynis nebuvo padarytas.

7 Išvados

Užduotis buvo įvykdyta iki galo iškeltiems reikalavimas pagal mano sugebėjimus. Tačiau tikėtina jog galėjo pasitaikyti kokių klaidų, ar tam tikros netvarkos.